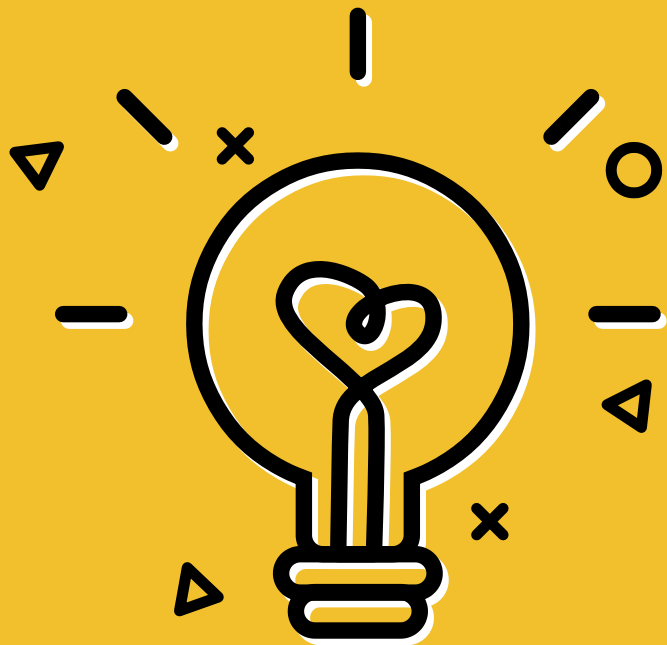


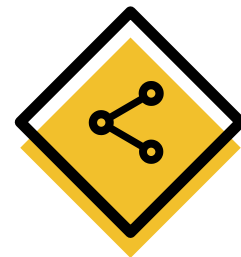


Τράπεζα Θεμάτων

Οδηγίες για την κατασκευή μιας μηχανής αναζήτησης της τράπεζας θεμάτων.



Περίληψη



Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε
το gostscript
<https://www.ghostscript.com/>

Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε το
ImageMagick
<https://imagemagick.org/>

Κατεβάζουμε τις
ασκήσεις από το ΙΕΠ

Μετατρέπουμε τις
ασκήσεις από PDF σε
PNG

Κατασκευάζουμε τα
περιεχόμενα της
βάσης δεδομένων και
τα μετατρέπουμε σε
JavaScript



01

Εγκατάσταση εργαλείων

Πρέπει να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το
ImageMagick και το Ghostview





01

GhostScript

Το Ghostscript είναι διερμηνευτής για τη γλώσσα PostScript® και τα αρχεία PDF.

<https://www.ghostscript.com/>

02

Εγκατάσταση GhostScript

Αφού κατεβάσουμε το πρόγραμμα οδήγησης για τα windows εγκαθιστούμε το GhostScript



03

ImageMagick

Το ImageMagick® είναι μια δωρεάν σουίτα λογισμικού ανοιχτού κώδικα, που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και το χειρισμό ψηφιακών εικόνων.

<https://imagemagick.org/>

04

Εγκατάσταση ImageMagick

Αφού κατεβάσουμε το πρόγραμμα οδήγησης για τα windows εγκαθιστούμε το ImageMagick

02

Μετατροπή PDF σε PNG

Μετατρέπουμε τις ασκήσεις από μορφή PDF σε μορφή PNG με την βοήθεια του προγράμματος ImageMagick (magick.exe)





01

Εκφωνήσεις PDF

Κατεβάζουμε από τον διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ τις ασκήσεις της τράπεζας σε μορφή zip και αποσυμπιέζουμε σε έναν τοπικό φάκελο.

02

Μετατροπή PDF σε PNG

Με την εντολή



```
magick.exe mogrify -format png -density 200  
-trim -depth 1 -chop 0x35 *.pdf
```

μετατρέπουμε τα αρχεία PDF σε PNG. Η επιλογή -chop 0x35 αφαιρεί τον τίτλο κάθε άσκησης.

03



Διόρθωση του τίτλου

Αυτό δεν θέλουμε να γίνει με τις λύσεις όπου ο τίτλος "Λύση" θέλουμε να φαίνεται, επομένως εκτελούμε ξανά την εντολή

```
magick.exe mogrify -format png -density  
200 -trim -depth 1 -chop 0x0  
*_SOLUTION.pdf
```

04

Διαγραφή PDF

Με την εντολή

```
rm *.pdf
```

διαγράφουμε όλα τα pdf.

03

Βάση δεδομένων

Από την μηχανή αναζήτησης του ΙΕΠ, κατεβάζουμε και οργανώνουμε σε javascript τα περιεχόμενα των ασκήσεων





Μηχανή Αναζήτησης ΙΕΠ

Στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ υπάρχει μια μηχανή αναζήτησης που μπορείς με διάφορους τρόπους να επιλέξεις μέρος των ασκήσεων της τράπεζας θεμάτων.

Στην μηχανή αυτή υπάρχει η επιλογή κεφαλαίου που λειτουργεί ως εξής.

Κάθε άσκηση έχει και μία σήμανση με τα κεφάλαια όπου αυτή εξετάζει. Διαλέγοντας το επιθυμητό κεφάλαιο εμφανίζονται μόνο οι ασκήσεις που έχουν μόνο την σήμανση για αυτό το κεφάλαιο.

Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κεφάλαια, τότε θα εμφανιστούν ασκήσεις που έχουν μόνο την σήμανση αυτών των κεφαλαίων.

Στην μηχανή αυτή υπάρχει η επιλογή ώστε να εμφανιστούν οι ασκήσεις μέχρι το επιλεγμένο κεφάλαιο της ύλης που λειτουργεί ως εξής.

Με επιλεγμένη αυτή την δυνατότητα θα εμφανιστούν ασκήσεις που έχουν την συγκεκριμένη σήμανση των επιλεγμένων κεφαλαίων αλλά μπορεί επιπλέον να ανήκουν και σε άλλα κεφάλαια τα οποία όμως να είναι πριν από το συγκεκριμένο κεφάλαιο.





Αντιγραφή Βάσης

Στη την ιστοσελίδα του ΙΕΠ αναζητούμε τις ασκήσεις που θέλουμε με βάση το κεφάλαιο.

Αφού επιλέξουμε το πρώτο κεφάλαιο με επιλεγμένη την δυνατότητα ώστε να εμφανίζονται ασκήσεις μόνο μέχρι το επιλεγμένο κεφάλαιο της ύλης, θα εμφανιστούν ασκήσεις μόνο από το πρώτο κεφάλαιο.

Αντιγράφουμε αυτές τις ασκήσεις με copy και τις μεταφέρουμε σε ένα αρχείο κειμένου.

Επαναλαμβάνουμε αυτή την διαδικασία με επιλεγμένο μόνο το δεύτερο κεφάλαιο και την δυνατότητα να εμφανίζονται ασκήσεις μέχρι το επιλεγμένο κεφάλαιο της ύλης. Τώρα θα εμφανιστούν ασκήσεις που έχουν υποχρεωτικά την σήμανση του δεύτερου κεφαλαίου αλλά και του πρώτου.

Αντιγράφουμε τις ασκήσεις και συνεχίζουμε την διαδικασία με όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε συλλέξει όλες τις ασκήσεις της τράπεζας.

Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να καταλήξουμε αν επιλέξουμε όλα τα κεφάλαια. Τότε θα εμφανιστούν όλες οι ασκήσεις του ΙΕΠ, που μπορεί να είναι μερικές εκατοντάδες.

Σε αυτή την περίπτωση θα είναι λίγο δύσκολο να κάνουμε αντιγραφή (copy) λόγω του μεγέθους.





Κατασκευή Βάσης

Τώρα όλες οι ασκήσεις βρίσκονται σε ένα αρχείο κειμένου.

Με κατάλληλες τροποποιήσεις με το εργαλείο της αναζήτησης και αντικατάστασης μέσα στο notepad++ μπορούμε να μορφοποιήσουμε τα πεδία σε ένα αντικείμενο της javascript.

Βλέπε το παράδειγμα για την βάση της Α' Λυκείου.

Το αντικείμενο τώρα αυτό μπορείς να το χειριστείς με τις συναρτήσεις της javascript.





Καλή συγγραφή

Κουμουνδούρος Γιάννης, 2023-2024